

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	25/08	Kael Vicente Dipres	Primeiras alterações e detalhes iniciais.
2.0	27/08	Sofia Camargo Nunes	Adição de restrições, premissas, riscos e orçamento do projeto

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente, o departamento não dispõe de tecnologias que possibilitem a centralização e o acompanhamento eficiente das informações relacionadas à administração desses setores. Considerando que o órgão é responsável por formular, implementar e gerenciar políticas públicas voltadas ao crescimento econômico, à atração de investimentos e à geração de emprego e renda — além de apoiar indústrias, comércio, serviços e agricultura, promover a desburocratização de processos e incentivar o empreendedorismo — torna-se evidente a necessidade da adoção de ferramentas tecnológicas que auxiliem na execução dessas atividades, levando em conta, principalmente, o objetivo de promover tecnologias acessíveis para o departamento.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

1. Controle de acesso e usuários

Implementar login com 3 níveis de acesso (admin, gestor, colaborador) e senhas criptografadas, com 100% das redefinições registradas (data/hora/responsável).

2. Dashboards de indicadores

Criar gráficos automáticos por tipo de indicador (barra, linha, donut), atualizados sem intervenção manual — front-end.

3. Segregação de dados por setor

Garantir que cada usuário veja apenas os dados do seu setor (exceto admin,

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

que vê tudo), com 0 falhas de permissão nos testes — backend + QA, validado antes da entrega final.

4. Relatórios em PDF

Permitir exportar relatórios filtrados por período e nível de acesso — backend.

5. Gestão de projetos e tarefas

Cadastrar projetos com tarefas, prazos e status visual (verde/amarelo/vermelho), com cálculo automático de progresso — frontend e backend.

6. Segurança e LGPD

Garantir HTTPS e senhas em hash em todo o sistema — backend.

Produtos e principais requisitos

1. Gestão de Usuários e Acesso

- Três níveis de acesso: administrador, gerente e colaborador (RF01).
- Cadastro de usuários com matrícula, ID, nome, função, setor, nível de acesso e senha (RF02).
- Redefinição de senha de qualquer usuário através de autenticação de dois fatores (RF09).
- Exclusão de usuários restrita ao administrador (RF28, RN01).

2. Indicadores e Dashboard

- Lançamento de dados de acordo com cada métrica do setor.
- Geração de indicadores para definir andamento/ crescimento/ atingimento de metas para entender a realidade de cada setor.
- Exibição gráfica conforme o tipo: barras (número), linha (tempo), *donut chart* (percentual) (RF17–RF19, RN13–RN16).
- Atualização automática dos gráficos após novos registros (RF20, RN21).
- Possibilidade do administrador filtrar indicadores por período e setor (RF21, RF22, RN19).

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

- Visualização restrita ao setor do usuário, exceto para administradores (RF23, RF24, RN06, RN18).

3. Relatórios

- Exportação de relatórios em PDF, por período, conforme nível de acesso do usuário (RF15).

4. Gestão de Projetos e Tarefas

- Cadastro de projetos com nome, datas, responsável e prioridade (RF34).
- Tarefas vinculadas a projetos, com nome, responsável e prazos (RF35).
- Marcação de conclusão de tarefas (RF36).
- Visualização de projetos restrita ao setor, exceto para administrador (RF38, RF39, RN09).
- Classificação de status por cor: em andamento (amarelo), concluído no prazo (verde), atrasado (vermelho) (RF40, RN08).

5. Requisitos Técnicos e de Segurança

- Autenticação obrigatória para acesso ao sistema (RNF01, RN17).
- Senhas armazenadas com hash criptográfico, em conformidade com a LGPD (RNF02).
- Banco de dados PostgreSQL (RNF03).
- Backend em Python e frontend em HTML5/CSS3/JavaScript (RNF04, RNF05).
- Integração via API REST e protocolo HTTPS (RNF07, RNF08).
- Interface intuitiva, acessível e responsiva (RNF06, RNF09).
- Regras de complexidade mínima para senhas (RNF10).
- Aplicação de padrões de projeto.

Marcos

Marcos	Previsão
Entrega 1ª Fase do Projeto Interdisciplinar	14/09/2026
Entrega 2ª Fase do Projeto Interdisciplinar	05/10/2026
Entrega 3ª Fase do Projeto Interdisciplinar	26/10/2026

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

Entrega Final do Projeto Interdisciplinar	30/11/2026
---	------------

Partes interessadas do Projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
FHO	Giovana Jacobucci	Engenheiro de IA e Dados
FHO	Kael Vicente Dipres	QA / Scrum Master
FHO	Kaio Eduardo Bueno de Camargo	Desenvolvedor Back-end (IA)
FHO	Sofia Camargo Nunes	Product Owner & Business Analyst / Arquiteto de Software & DBA
FHO	Virna Karina Amaral Pereira	Desenvolvedor Front-end & UX

Restrições

- O software só deve ser utilizado pelos funcionários alocados no Departamento de Desenvolvimento Econômico de Iracemápolis;
- O sistema deve ser entregue até 05 de janeiro de 2027, não podendo ultrapassar o cronograma;
- Dependência de um único responsável técnico para validação de regras de negócio críticas;
- O sistema deve estar em conformidade com a LGPD, especialmente quanto ao armazenamento de senhas via hash criptográfico;
- O sistema deve funcionar em ambiente compatível com os servidores/infraestrutura já disponíveis na empresa (sem previsão de novos investimentos em hardware).

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

Premissas

- Assume-se que a maioria dos colaboradores não possui e-mail corporativo (conforme já identificado em RF09), o que já foi considerado no desenho da solução de redefinição de senha;
- Assume-se que os requisitos levantados (RF, RNF, RN) estão completos e não sofrerão alterações significativas durante o desenvolvimento;
- Assume-se que o Departamento possui (ainda que em planilhas ou papel) registros anteriores de empresas, vagas e créditos concedidos, que poderão ser usados para popular o sistema inicialmente;
- Assume-se que a Prefeitura disponibilizará (ou aprovará o uso de) um ambiente de hospedagem compatível com o orçamento público (ex.: servidor próprio ou serviço de nuvem gratuito/de baixo custo), já que a equipe do PI-IV não tem orçamento próprio para infraestrutura robusta;
- Assume-se que os atendentes de cada setor terão disposição e tempo para inserir os dados regularmente no sistema (sem isso, perde-se a necessidade de dashboards).
- Assume-se que a Prefeitura ou uma equipe de TI municipal dará manutenção ao sistema após o fim do projeto acadêmico, já que a equipe do PI-IV não terá vínculo permanente, com exceção da possibilidade de contratação da equipe através de acordos.

Riscos

As tecnologias previstas para o desenvolvimento do projeto incluem:

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL, administrado via DBeaver;
- Plataforma de automação n8n;
- Servidor VPS (*Virtual Private Server*);
- Framework LlamaIndex;

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

- Modelo de linguagem (OpenAI ou Llama).

Os custos relacionados à mão de obra serão inexistentes, uma vez que se trata de um projeto acadêmico, desenvolvido para atender aos requisitos da disciplina Projeto Interdisciplinar IV. Quanto às tecnologias utilizadas, existe a possibilidade de que algumas delas demandem custos de manutenção ao longo do tempo, especialmente em relação à hospedagem (VPS) e ao uso de modelos de linguagem pagos (como a API da OpenAI).

Diante disso, a equipe priorizará, sempre que possível, o uso de alternativas gratuitas ou de baixo custo — como planos *free tier* de hospedagem e modelos de linguagem de código aberto (ex.: Llama) — de modo a viabilizar o desenvolvimento e a manutenção do sistema sem comprometer o orçamento do projeto.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		